UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 9

Base de um espaço vetorial

Prof. Henrique Costa dos Reis

18 de janeiro de 2026

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Definição 9.1

Um subconjunto S de V é **linearmente dependente** se, para algum $n \in \mathbb{N}$, existirem $v_1, \ldots, v_n \in S$ e $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0_V.$$

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Definição 9.1

Um subconjunto S de V é **linearmente dependente** se, para algum $n \in \mathbb{N}$, existirem $v_1, \ldots, v_n \in S$ e $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0_V.$$

Quando S não for linearmente dependente, dizemos que ele é **linearmente independente**.

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Definição 9.1

Um subconjunto S de V é **linearmente dependente** se, para algum $n \in \mathbb{N}$, existirem $v_1, \ldots, v_n \in S$ e $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0_V.$$

Quando S não for linearmente dependente, dizemos que ele é **linearmente independente**.

Exemplo 9.2

O subconjunto $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ de $M_{1\times 3}(\mathbb{R})$ é linearmente independente.

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Definição 9.1

Um subconjunto S de V é **linearmente dependente** se, para algum $n \in \mathbb{N}$, existirem $v_1, \ldots, v_n \in S$ e $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0_V.$$

Quando S não for linearmente dependente, dizemos que ele é **linearmente independente**.

Exemplo 9.2

O subconjunto $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ de $M_{1\times 3}(\mathbb{R})$ é linearmente independente.

Exemplo 9.3

O conjunto $\{x^2 - 1, x^2 + x + 1, 3x^2 + x - 1\} \subset \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ é linearmente dependente.

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Definição 9.4

Dado $S \subset V$ não vazio, chamamos de **espaço gerado por S** o conjunto

$$\text{ger}(S) = \{c_1 s_1 + \cdots + c_n s_n : n \in \mathbb{N}, s_1, \ldots s_n \in S, c_1, \ldots c_n \in \mathbb{R}\}.$$

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Definição 9.4

Dado $S \subset V$ não vazio, chamamos de **espaço gerado por S** o conjunto

$$\text{ger}(S) = \{c_1 s_1 + \cdots + c_n s_n : n \in \mathbb{N}, s_1, \ldots s_n \in S, c_1, \ldots c_n \in \mathbb{R}\}.$$

Teorema 9.5

O conjunto $\text{ger}(S)$ é subespaço vetorial de V.

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Definição 9.4

Dado $S \subset V$ não vazio, chamamos de **espaço gerado por S** o conjunto

$$\text{ger}(S) = \{c_1 s_1 + \cdots + c_n s_n : n \in \mathbb{N}, s_1, \ldots s_n \in S, c_1, \ldots c_n \in \mathbb{R}\}.$$

Teorema 9.5

O conjunto $\text{ger}(S)$ é subespaço vetorial de V.

Exemplo 9.6

$$\text{ger}\left(\left\{\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right\}\right) = M_{1\times 3}(\mathbb{R}).$$

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Definição 9.4

Dado $S \subset V$ não vazio, chamamos de **espaço gerado por S** o conjunto

$$\text{ger}(S) = \{c_1 s_1 + \cdots + c_n s_n : n \in \mathbb{N}, s_1, \ldots s_n \in S, c_1, \ldots c_n \in \mathbb{R}\}.$$

Teorema 9.5

O conjunto $\text{ger}(S)$ é subespaço vetorial de V.

Exemplo 9.6

$\text{ger}\left(\left\{\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right\}\right) = M_{1\times 3}(\mathbb{R})$.

Definição 9.7

Uma **base** para V é qualquer subconjunto B de V linearmente independente que satisfaz $\text{ger}(B) = V$.

Aula 9 – Base de um espaço vetorial

Definição 9.4

Dado $S \subset V$ não vazio, chamamos de **espaço gerado por S** o conjunto

$$\text{ger}(S) = \{c_1 s_1 + \cdots + c_n s_n : n \in \mathbb{N}, s_1, \ldots s_n \in S, c_1, \ldots c_n \in \mathbb{R}\}.$$

Teorema 9.5

O conjunto $\text{ger}(S)$ é subespaço vetorial de V.

Exemplo 9.6

$\text{ger}\left(\left\{\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right\}\right) = M_{1\times 3}(\mathbb{R})$.

Definição 9.7

Uma **base** para V é qualquer subconjunto B de V linearmente independente que satisfaz $\text{ger}(B) = V$.

Exemplo 9.8

Dos exemplos 9.2 e 9.6, concluímos que B é uma base para $M_{1\times 3}(\mathbb{R})$.

Muito obrigado pela atenção.